

BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN
PROYEK AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS VOKASI



INSTITUT TEKNOLOGI DEL
LAGUBOTI
2025

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Buku Pedoman Pelaksanaan Proyek Akhir Mahasiswa

**FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

Frengki Simatupang, S.Tr. Kom., M.T.

Hernawati Susanti Samosir, SST., M.Kom.

Cynthia Deborah Nababan, S.Tr.Kom, M.Kom

HALAMAN PENGESAHAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PROYEK AKHIR MAHASISWA

Telah disahkan penggunaannya sebagai Pedoman Pelaksanaan Proyek Akhir Mahasiswa di Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Del.

Disahkan di : Laguboti

Tanggal : Februari 2025

Plt. Ketua Program Studi
DIII Teknologi Komputer

Ketua Program Studi
DIII Teknologi Informasi

Ketua Program Studi
DIV Teknologi Rekayasa
Perangkat Lunak

Riyanthi Angrainy Sianturi, M.Ds.
0121058503

Goklas Henry Agus Panjaitan,
S.Tr.Kom., M.T.
0117089103

Ardiles Sinaga, S.T., M.T.
0420098501

Diketahui oleh,

Dekan Fakultas Vokasi

Riyanthi Angrainy Sianturi, M.Ds.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Tujuan Proyek Akhir	11
1.3 Konten dan Cakupan	11
1.3.1 Topik.....	11
1.3.2 Fase-fase Pengembangan PA	13
1.3.3 Istilah-istilah dan Singkatan dalam Pelaksanaan PA.....	14
BAB II ATURAN PELAKSANAAN PROYEK AKHIR	15
2.1 Pihak-Pihak dalam Pelaksanaan	15
2.1.1 Mahasiswa Peserta PA	15
2.1.2 Pembimbing PA	15
2.1.3 Dosen Penguji PA.....	16
2.1.4 Koordinator PA	17
2.2 Penentuan Kelompok PA	17
2.3 Penentuan Topik	17
2.4. Timeline Pelaksanaan Proyek Akhir	17
2.5 Proses Bimbingan	18
2.6 Perubahan Judul, Penggantian Judul dan/ atau Pembimbing PA	19
2.7 Proses Penilaian PA	19
2.8 Penggunaan Sistem Informasi	20
2.9 Artefak PA	20
2.10 Penilaian PA	22
BAB III PELAKSANAAN PROYEK AKHIR.....	23
3.1 Prosedur Pelaksanaan PA	23
3.1.1 Inisiasi Proyek.....	24
3.1.2 Penentuan Dosen Pembimbing.....	24
3.1.3 Prosedur Pergantian Pembimbing	25
3.1.4 Pengerjaan PA.....	26
3.1.5 Penentuan Topik.....	26
3.1.6 Prosedur Perubahan Topik PA.....	27

3.1.7 Eksekusi dan Monitoring Proyek.....	28
3.1.8 Seminar PA.....	28
3.1.9 Pameran (Expo).....	29
BAB IV PENULISAN PROYEK AKHIR	31
4.1 FORMAT LAPORAN PROYEK AKHIR	31
4.1.1 Bagian Awal.....	31
4.1.2 Bagian Isi.....	31
4.1.3 Bagian Akhir	31
4.2 KETENTUAN DAN CARA PENULISAN PROYEK AKHIR	32
4.2.1 Ketentuan Umum.....	32
4.2.2 33	
4.2.3 36	
BAB V. PENUTUP	37
REFERENSI.....	38
LAMPIRAN.....	39
Lampiran 1. Kartu Bimbingan	39
Lampiran 2. Log Book	40
Lampiran 3. Persetujuan Maju Seminar Proyek Akhir	41
Lampiran 4. Formulir Penilaian Bimbingan Proyek Akhir	42
Lampiran 5. Daftar Hadir Seminar Proyek Akhir	43
Lampiran 6. Formulir Penilaian Seminar: Pembimbing dan Penguji	44
Lampiran 7. ToR untuk PA dengan Mitra.	52
Lampiran 8. Contoh Halaman Sampul dan Judul	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3. 1. Cakupan/ Kedalaman Topik PA	11
Tabel 1.3. 2. Daftar Istilah dan Singkatan	14
Tabel 2.1.1. Kombinasi Pembimbing PA	15
Tabel 2.4. 1. Timeline Pelaksanaan PA	18
Tabel 2.10. 1. Komponen Penilaian PA	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. 1. Diagram Alur Pelaksanaan PA	23
Gambar 3.1. 2. Diagram Alur Pelaksanaan PA	25
Gambar 3.1. 3. Diagram Alur Perubahan Topik PA	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proyek Akhir (PA) adalah matakuliah wajib bagi program studi Diploma di Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Del (IT Del) yang diatur dalam kurikulum program studi dengan bobot minimum 3 SKS. PA adalah matakuliah *capstone project* yang merangkum seluruh mata kuliah yang telah diselesaikan pada semester sebelumnya atau sedang dilaksanakan pada semester berjalan. Melalui mata kuliah ini mahasiswa akan bekerjasama dan berkomunikasi dalam tim pengelolaan suatu proyek yang diharapkan dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang sudah diperoleh untuk memecahkan masalah dan memunculkan peluang dalam masyarakat dan lingkungannya.

Mata Kuliah PA dilaksanakan setiap akhir semester genap pada tahun pertama, kedua, dan ketiga pada setiap tahun ajaran akademik. PA-1 diberikan kepada mahasiswa tingkat 1, PA-2 diberikan kepada mahasiswa tingkat 2 dan PA-3 diberikan kepada mahasiswa tingkat 3. PA-1 dan PA-2 diberikan kepada seluruh mahasiswa jenjang Diploma (Diploma 3 dan Diploma 4), sedangkan PA-3 hanya diberikan kepada tingkat 3 jenjang Diploma 4.

Pada perhitungan beban matakuliah, terdapat perbedaan antara jenjang Diploma III (DIII) dengan Diploma IV (DIV) untuk matakuliah PA-2. Pada jenjang D3, beban PA-2 adalah 3 SKS sedangkan beban PA-2 untuk jenjang D4 adalah 4 SKS. Perbedaan beban SKS ini ditunjukkan melalui aspek kedalaman masalah ataupun jumlah fitur atau modul yang dibangun oleh mahasiswa.

Pada Proyek Akhir ini juga akan diterapkan metode Pbl (**Project-based Learning**). Metode ini diterapkan sebagai pendekatan utama dalam pelaksanaan PA (Lampiran Dokumen Pedoman PbL). PbL menekankan pembelajaran berbasis proyek yang mendalam, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Dalam konteks PA, PbL melibatkan:

1. Identifikasi masalah nyata yang relevan dengan bidang studi.
2. Kolaborasi dalam tim untuk merancang dan mengimplementasikan solusi.
3. Evaluasi proyek yang berfokus pada proses dan hasil kerja nyata.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan penyelenggaraan mata kuliah PA disetiap semester genap adalah untuk:

1. Meningkatkan kualitas mahasiswa melalui penerapan ilmu dan keahlian yang diperoleh dari seluruh matakuliah yang telah diselesaikan pada semester sebelumnya atau yang sedang diterima pada semester berjalan.
2. Menerapkan ilmu dan keahlian yang sudah diperoleh untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata masyarakat, institusi, atau *industry*.
3. Menghasilkan karya dalam bentuk produk (perangkat lunak, perangkat keras, atau integrasi perangkat lunak dan perangkat keras).
4. Mengembangkan kemampuan kerja tim, komunikasi dan dokumentasi.

1.3 Konten dan Cakupan

1.3.1 Topik Proyek Akhir

Dalam mencapai tujuan penyelenggaraan PA, maka dibutuhkan topik yang akan dikerjakan oleh mahasiswa selama masa pelaksanaan PA. Topik PA dapat mencakup mengenai pemecahan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat dengan diseminasi teknologi. Kegiatan ini dapat didukung oleh program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen. Topik lainnya mencakup pemecahan masalah operasional di institusi (IT Del), program penelitian dosen, program pengembangan pengajaran dosen, dan proyek yang diperoleh dari industri misalnya industri IT ataupun organisasi lain yang dapat menjadi sumber proyek. Pada proses pelaksanaannya, mahasiswa juga dapat mengajukan topik, tetapi harus diseleksi dan disetujui oleh dosen pembimbing. Topik yang dicakup pada PA dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk pengembangan produk, seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.3.1.

Tabel 1.3. 1. Cakupan/ Kedalaman Topik PA

No	PA	D3TI	D3TK	D4TRPL
1.	PA-1	Pengembangan situs <i>web</i> dinamis (dapat menggunakan <i>framework</i>). Dalam aplikasi harus ada CRUD dan transaksi data sederhana.	Pengembangan situs <i>web</i> dinamis (dapat menggunakan <i>framework</i>). Dalam aplikasi harus ada CRUD. Implementasi transaksi data sederhana opsional)	Pengembangan situs <i>web</i> dinamis yang tidak menggunakan <i>framework</i> (menggunakan <i>script</i> PHP <i>Native</i>). Dalam aplikasi harus ada CRUD sederhana)

No	PA	D3TI	D3TK	D4TRPL
2.	PA-2	Pengembangan situs <i>web</i> dinamis atau aplikasi mobil. Dalam aplikasi harus ada CRUD dan transaksi data yang lebih kompleks. Untuk aplikasi <i>mobile</i>, <i>scopenya</i> lebih sedikit dibanding dengan aplikasi <i>web</i>.	1. Pengembangan sistem (integrasi perangkat keras dan perangkat lunak) misalnya Sistem tertanam, IoT (<i>Internet of Things</i>). Disesuaikan dengan keluasan topiknya. 2. Pengembangan/ penerapan aplikasi jaringan.	Pengembangan sistem informasi berbasis <i>web/mobile</i>. Desain UI sudah harus diperhatikan karena itu masuk dalam kategori penilaian dan juga minimal harus ada transaksi yang dikelola dalam sistem informasi/aplikasi tersebut.
3.	PA-3	Tidak ada	Tidak ada	Pengembangan sistem informasi berbasis <i>web/mobile</i> yang bertitik berat pada aspek <i>usability</i> dan keterpakaian produk yang dibangun. <i>Owner</i> dari aplikasi ini ada dua yaitu dosen pembimbing dan mitra (Klien). Untuk dosen pembimbing menggunakan UAT. Sedangkan untuk <i>user</i> menggunakan <i>system usability scale</i>. <i>Scope</i> tidak besar, tetapi harus sampai tahap <i>deployment</i>.

1.3.2 Fase-Fase Pengembangan Produk PA

Fase pengembangan produk PA untuk PA-1, PA-2 dan PA-3 wajib mengikuti fase pengembangan *software/ hardware*. Secara umum, dalam proses/tahapan pengembangan produk PA akan dimulai dari fase pengumpulan kebutuhan sistem (*requirement gathering*), fase desain (*design*), fase implementasi (*implementation*), fase pengujian (*testing*) dan fase rilis dan pemeliharaan (*release and maintenance*). Konten untuk setiap *output* fase disesuaikan dengan tingkatan proyek akhir, misalnya untuk PA-1 D3TI pada fase pengujian akan menghasilkan dokumen *product testing* yang berisi hasil pengujian menggunakan metode *blackbox testing*.

Masing-masing fase dijelaskan sebagai berikut.

1. Fase Pengumpulan Kebutuhan Sistem (*Requirement Gathering*)

Pada fase *requirement gathering*, mahasiswa melakukan:

- a. Melakukan teknik pengumpulan kebutuhan seperti wawancara, survei dan observasi.
- b. Pendekatan kolaboratif diterapkan sesuai metode PbL untuk memastikan partisipasi aktif semua anggota tim.

2. Fase Desain Fase (*Design*)

Pada fase desain, mahasiswa melakukan:

- a. Merancang kebutuhan-kebutuhan *client* dengan menggunakan UML (*Unified Modeling Language*), seperti *ER-Diagram*, *Use Case Diagram*, *Sequence Diagram* dan *Class Diagram*, topologi jaringan, arsitektur sistem, desain antarmuka, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak.
- b. Analisis risiko proyek dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengelola hambatan potensial.
- c. Merancang sistem yang dirumuskan berdasarkan diskusi tim yang difasilitasi pembimbing.

3. Fase Implementasi *Implementation* (*Implementation*)

Pada fase implementasi, mahasiswa melakukan:

- a. Pengembangan perangkat lunak atau perangkat keras (d disesuaikan dengan prodi masing-masing). Untuk pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan metodologi SDLC yang diintegrasikan dengan prinsip PbL.
- b. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab spesifik, dengan pengawasan pembimbing yang berfungsi sebagai fasilitator pembelajaran.
- c. Melakukan setiap langkah implementasi menggunakan template yang disesuaikan dengan arahan pembimbing.

4. Fase Pengujian (*Testing*)

Pada fase pengujian, mahasiswa melakukan:

- a. Uji coba solusi dengan melibatkan klien atau pengguna
- b. Pengujian yang meliputi unit testing, integrasi dan sistem secara menyeluruh dengan *feedback* dari klien sebagai elemen pembelajaran

5. Fase Rilis dan Pemeliharaan (*Release and Maintenance*)

Fase rilis adalah tahap dimana produk baik *software* dan *hardware* dirilis kepada pengguna akhir setelah melewati proses pengembangan dan pengujian. Pada tahap rilis dilakukan proses *hosting* atau *deployment* ke server *real* sehingga dapat diakses dengan baik. Pada fase pemeliharaan dilakukan pengawasan untuk mendeteksi atau melihat masalah awal (*early bugs*) atau *feedback* dari pengguna yang dapat digunakan untuk berkontribusi pada penyempurnaan produk.

1.3.3 Istilah dan Singkatan dalam Pelaksanaan PA

Berikut merupakan daftar istilah dan singkatan pada Tabel 1.3.2.

Tabel 1.3.2 Daftar Istilah dan Singkatan

No	Istilah dan Singkatan	Keterangan
1.	Seminar PA	Ujian PA yang dilakukan oleh tim penguji PA dalam bentuk ujian lisan.
2.	Koordinator PA	Dosen yang ditunjuk oleh Ka. Prodi untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan PA mulai dari pengajuan topik PA hingga seminar PA.
3.	Dosen Penguji PA	Tim dosen yang bertugas dan bertanggung jawab menguji mahasiswa peserta Seminar PA.
4.	Tim Dosen Seminar	Dosen pembimbing dan dosen penguji yang ditetapkan oleh koordinator PA.
5.	Dosen Pembimbing	Dosen yang selama 1 semester akan memantau pengerjaan proyek akhir oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah PA.
6.	Narasumber PA	Dosen atau praktisi yang diberi wewenang dan ditetapkan oleh Ka. Prodi sebagai pembimbing mahasiswa dalam menyelesaikan PA.
7.	PRS	<i>Product Requirement Specification</i> , Dokumen output yang menjelaskan spesifikasi sebuah produk (Software dan Hardware)
8.	PP	<i>Project Planning</i> , Dokumen output yang menjelaskan perencanaan untuk pengembangan produk (Software dan Hardware)

No	Istilah dan Singkatan	Keterangan
9.	PD	<i>Product Design</i> , Dokumen output yang menjelaskan proses merancang, mengembangkan dan menyempurnakan sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
10.	PT	<i>Product Testing</i> , Dokumen output yang menjelaskan proses testing sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
11.	PR	<i>Product Release</i> , Dokumen output yang menjelaskan proses peluncuran sebuah produk kepada klien.

BAB II

ATURAN PELAKSANAAN PROYEK AKHIR

2.1 Pihak-Pihak dalam Pelaksanaan

2.1.1 Mahasiswa Peserta PA

Mahasiswa peserta PA harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Peserta PA-1:

Mahasiswa yang menjadi peserta PA-I adalah mahasiswa tingkat 1 dan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah semester 1 dan sedang menjalani semester 2.

2. Peserta PA-2:

Mahasiswa yang menjadi peserta PA-II adalah mahasiswa tingkat 2 dan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah semester 1-3 dan sedang menjalani semester 4.

3. Peserta PA-3:

Mahasiswa yang menjadi peserta PA-III adalah mahasiswa tingkat 3 dan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah semester 1-5 dan sedang menjalani semester 6.

2.1.2 Pembimbing PA

Pembimbing PA ditetapkan oleh Dosen Koordinator PA dengan berkoordinasi dengan K.prodi. Pembimbing PA terdiri dari Pembimbing I atau Pembimbing II (jika diperlukan). Kombinasi Pembimbing I dan Pembimbing II diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.1.1. Kombinasi Pembimbing PA

No	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	Dosen Prodi Diploma IT Del	Dosen Prodi Diploma IT Del
2.	Dosen Prodi Diploma IT Del	Dosen Sarjana IT Del

2.1.2.1 Kewajiban Pembimbing PA

Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan pembimbing:

1. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa peserta PA secara teratur dan bertanggung jawab.
2. Mengevaluasi penulisan laporan PA mahasiswa sebelum diajukan ke seminar PA.
3. Hadir 5 menit sebelum pelaksanaan seminar
4. Berkoordinasi dengan Pembimbing II terkait *progress* pencapaian PA.
5. Memberikan penilaian peserta PA selama proses bimbingan dan seminar.
6. Memeriksa persyaratan administrasi kelengkapan seminar PA.

2.1.2.2 Hak Pembimbing PA

Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan pembimbing:

- a. Mengubah batasan masalah atau ruang lingkup PA dan jika diperlukan akan mengubah judul sesuai dengan kesepakatan dengan penguji PA dan berkoordinasi dengan Koord. PA.
- b. Mengusulkan tim penguji kepada koordinator PA dan disetujui oleh Ka. Prodi untuk dipertimbangkan sebagai penguji pada seminar PA.
- c. Memutuskan kelayakan PA untuk diajukan pada seminar PA melalui formulir kelayakan PA untuk maju seminar. Jika pembimbing menyatakan mahasiswa belum siap maju seminar, maka pembimbing PA berhak untuk mengundurkan jadwal seminar PA namun masih dalam lingkup jadwal pelaksanaan seminar PA.
- d. Mengusulkan perubahan jadwal seminar PA sebelum jadwal seminar di-*publish* ke mahasiswa dan seluruh dosen, minimal seminggu sebelum jadwal seminar PA.
- e. Mendapatkan hak cipta bersama dengan mahasiswa dan institusi.
- f. Sebagai ketua dalam pelaksanaan seminar PA.

2.1.3 Dosen Penguji PA

Koordinator PA menyusun tim dosen penguji yang terdiri dari: Penguji yang bertugas memeriksa dokumen PA dan produk PA, berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.

2.1.3.1 Kewajiban Tim Penguji PA

Kewajiban umum Dosen Penguji PA adalah:

- a. Hadir 5 menit sebelum pelaksanaan seminar.
- b. Menguji mahasiswa peserta seminar.
- c. Memverifikasi hasil pelaksanaan PA.
- d. Memberikan nilai pelaksanaan PA berdasarkan hasil seminar PA

2.1.3.2 Hak Penguji PA

Hak penguji adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penilaian terhadap hasil seminar mahasiswa tanpa dipengaruhi oleh pihak lain
- b. Meminta perbaikan dokumen dan produk akhir jika terdapat kekurangan
- c. Meminta pendapat pembimbing mengenai pelaksanaan PA dan bermusyawarah dengan pembimbing mengenai nilai hasil pelaksanaan PA

2.1.4 Koordinator PA

Tugas Koordinator PA adalah:

- a. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Ketua Program Studi.
- b. Menentukan linimasa dan pembentukan kelompok mahasiswa serta pengalokasian dosen pembimbing.
- c. Membuat jadwal seminar PA.
- d. Melakukan koordinasi dengan seluruh koordinator PA di semua Program Studi Fakultas Vokasi untuk menjadwalkan pameran.
- e. Melakukan rekapitulasi penilaian seminar PA.
- f. Melakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi PA.

2.2 Penentuan Kelompok PA

Prosedur dalam pembentukan kelompok mahasiswa dalam pengerjaan PA adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan kelompok dapat dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa atau dipilih oleh dosen koordinator PA dan disetujui oleh Ka. Prodi
- b. Jumlah mahasiswa dalam satu kelompok untuk PA-1 maksimal adalah tiga - lima orang.
- c. Jumlah mahasiswa dalam satu kelompok untuk PA-2 dan PA-3 dengan metode PBL maka maksimal adalah empat - enam orang.

2.3 Penentuan Topik

Pembentukan topik PA dapat diperoleh mahasiswa melalui dua cara yaitu:

- a. Pengajuan topik berasal dari mahasiswa, dosen pembimbing atau dosen-dosen Program Studi.
- b. Finalisasi topik dilakukan oleh mahasiswa bersama dengan dosen pembimbing paling lama minggu ke empat.
- c. Penentuan topik harus melibatkan eksplorasi kebutuhan industri atau masyarakat dengan metode PbL, termasuk identifikasi masalah yang relevan dan perencanaan solusi berbasis tim.
- d. Topik mencakup pengembangan perangkat lunak atau perangkat keras. PA1: implementasi metodologi SDLC pada *web application*; PA2: membangun aplikasi *web* atau *mobile* (sudah dimungkinkan) dan *hardware* yang lebih kompleks; PA3: membangun aplikasi *web* atau *mobile* yang sudah siap pakai.

2.4. Timeline Pelaksanaan Proyek Akhir

Timeline ini merupakan rencana terstruktur yang memetakan setiap tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Proyek Akhir dalam kurun waktu tertentu. Timeline ini

dirancang untuk membantu mahasiswa mengelola waktu secara efektif, memastikan bahwa semua aspek pengerjaan mulai dari inisiasi hingga finalisasi proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal. Berikut dapat dilihat timeline pelaksanaan proyek akhir.

Tabel 2.4. 1. Timeline Pelaksanaan PA

Tahap	Proses	Durasi	Hasil
I	Inisiasi Proyek	Minggu 1 - 4	- Daftar Kelompok dan Dosen Pembimbing PA - Topik Final PA
II	Analisis Kebutuhan	Minggu 2 - 4	Dokumen BAB PRS (<i>Product Requirement Specification</i>)
III	Perancangan Proyek	Minggu 3 - 5	Dokumen BAB PP (<i>Project Planning</i>)
IV	Desain Sistem	Minggu 5 - 9	Dokumen BAB PD (<i>Product Design</i>)
V	Implementasi	Minggu 9 - 14	Dokumen BAB PI (<i>Product Implementation</i>)
VI	Pengujian	Minggu 12 - 14	Dokumen BAB PT (<i>Product Testing</i>)
VII	Rilis dan Pemeliharaan	Minggu 14 - 16	Dokumen BAB PR (<i>Product Release</i>)
VIII	Pameran	Minggu 16	Produk
IX	Seminar PA	Minggu 18	- Dokumen Pengembangan Produk (PRS, PP, PD, PI, PT, dan PR) - Slide Presentasi - Kartu Bimbingan
X	Finalisasi Proyek	Minggu 18 - 19	- Produk final - Dokumen final - Poster dan Video - Artikel jurnal (Jika Ada)

Jadwal di atas merupakan rekomendasi pelaksanaan setiap tahap pengerjaan Proyek Akhir. Setiap kelompok dapat memulai tahapan proses lebih awal dari yang ditentukan ataupun pelaksanaannya dilakukan secara paralel. Bagian fase pengembangan produk dalam pedoman ini bersifat fleksibel dan dapat mengakomodasi berbagai metodologi yang digunakan dalam PA3. Jika terdapat kelompok yang menggunakan pendekatan metodologi lain sesuai arahan pembimbing, maka *deliverable* pada setiap fase pengembangan akan disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan, dengan tetap memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan. Sehingga, hasil yang perlu dikumpulkan berkala tidak boleh melewati *deadline*, tetapi konten *deliverable* dapat disesuaikan dengan progress proyek selama fase pengembangan.

2.5 Proses Bimbingan

Secara berkala diadakan kegiatan konsultasi antara mahasiswa dengan pembimbing baik secara bertatap muka maupun secara daring. Setiap kali dilakukan acara konsultasi (tatap muka maupun daring), mahasiswa harus mengajukan persetujuan catatan bimbingan melalui kartu bimbingan PA/form bimbingan PA maupun *log activity*, kemudian dosen pembimbing melakukan *approval* setiap kali diadakan proses bimbingan dan memastikan bahwa mahasiswa tersebut benar-benar melakukan bimbingan dan melengkapi catatan bimbingan.

1. Jumlah minimal konsultasi adalah 7 (tujuh) kali untuk tiap pembimbing. Jika jumlah minimal konsultasi ini tidak dipenuhi maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mendaftar seminar PA.
2. Diskusi meliputi desain, implementasi dan evaluasi kemajuan proyek.
3. Pembimbing bertindak sebagai fasilitator untuk memastikan setiap anggota tim memahami perannya sesuai dengan metode PbL.
4. Form kontrol bimbingan wajib di bawa saat bimbingan.
5. Pembimbing mengarahkan mahasiswa untuk mengisi LogBook dengan catatan pimbingan.

2.6 Perubahan Judul, Penggantian Judul dan/ atau Pembimbing PA

Mahasiswa atau peserta PA dapat mengubah atau mengganti judul dan/atau pembimbing PA atas persetujuan Pembimbing dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

1.Perubahan Judul PA

- a. Penyebab perubahan bahasan PA adalah penyesuaian terhadap perubahan batasan masalah atau ruang lingkup permasalahan yang mana dianggap perlu, akan tetapi tidak mengubah rumusan masalah PA.
- b. Perubahan judul PA harus disetujui oleh Pembimbing dan/atau Penguji.
- c. Apabila terjadi pergantian judul maka mahasiswa harus mengajukan topik baru.

2.Perubahan Pembimbing PA

- a. Perubahan pembimbing dapat dilakukan jika:
Pembimbing lama berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
Perubahan Pembimbing bisa dilakukan jika mendapatkan persetujuan dari pembimbing lama dan pembimbing baru dan dikoordinasikan kepada Koord. PA dan Ka. Prodi.
- b. Penghentian proses pembimbingan PA:

Pembimbing berhak untuk menolak melanjutkan pembimbingan PA dan mencari mahasiswa lain dengan judul yang sama jika mahasiswa yang bersangkutan tidak mengikuti kesepakatan dengan dosen pembimbing dan masih memenuhi jadwal pelaksanaan PA.

2.7 Proses Penilaian Seminar PA

Penilaian seminar PA dilaksanakan oleh seluruh tim dosen penguji dan pembimbing.

1. Hasil keputusan seminar PA dituliskan dalam formulir berita acara dan penilaian hasil seminar PA.
2. Penilaian hasil seminar PA adalah hak dari setiap dosen pembimbing dan penguji. Jika mahasiswa melakukan seminar ulang, maka penilaian untuk kelompok tersebut harus sesuai dengan batasan nilai dari kesepakatan dosen pembimbing dan dosen penguji/nilai maksimum seminar ulang ada pada ketentuan Penilaian PA.
3. Mahasiswa wajib mematuhi semua keputusan hasil seminar PA. Hasil Keputusan seminar PA memberikan beberapa kemungkinan yaitu:
 - Mahasiswa dinyatakan tidak lulus.
 - Mahasiswa dinyatakan lulus tanpa revisi dokumen PA.
4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan syarat wajib melakukan revisi dokumen PA dan produk PA yang berkaitan dengan PA dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan seminar PA tersebut.
5. Batas waktu revisi dan catatan mengenai hal-hal yang wajib diisi dalam formulir lembar revisi dan menjadi satu kesatuan berita acara hasil seminar PA.
6. Apabila hasil seminar PA menyatakan bahwa mahasiswa PA tidak lulus, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan seminar PA dengan judul yang sama sebanyak 1 kali.
7. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus kembali maka mahasiswa wajib mengganti judul PA dan mengulang proses dari awal yaitu penentuan topik PA dan masih dalam jadwal pelaksanaan PA.

2.8 Penggunaan Sistem Informasi

Dosen koordinator PA memberikan informasi seputar PA melalui *platform* CIS dan WA group serta *Ecourse*. Dosen koordinator PA menggunakan platform e-course atau email sebagai media untuk mengumpulkan artefak Proyek Akhir. Alternatif lainnya dapat menggunakan Gitlab dan tools lainnya yang mendukung PA mahasiswa tersebut.

2.9 Artefak PA

Kelengkapan artefak proyek akhir dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi prasyarat layak maju untuk seminar dan kelulusan pada mata kuliah proyek ini. Ada dua bagian yang akan dilakukan yakni:

a. Syarat Maju Seminar

Dosen koordinator PA akan memberikan pengarahan dan informasi mengenai pengumpulan semua artefak yang wajib diselesaikan sebelum seminar yakni: Kelengkapan dokumen pengembangan produk dan catatan bimbingan mahasiswa (minimal 7 kali bimbingan) yang akan dilengkapi serta dikirim ke dalam sistem informasi yang telah diberikan yakni *Ecourse* atau Gitlab maupun *tools* lainnya yang mendukung PA mahasiswa tersebut. Aturan untuk sebelum melaksanakan seminar adalah kelompok PA harus mencetak dokumen pengembangan produk untuk diserahkan H-2 jam akademik kepada dosen pembimbing dan penguji.

b. Syarat Kelulusan (Setelah Seminar dan Kelengkapan Administrasi)

Setelah seminar selesai, dosen koordinator PA akan berkoordinasi kembali dengan mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi pada PA, yakni:

1. Melengkapi bukti kelengkapan dokumen pengembangan produk (ToR, PRS, PP, PD, PI, PT dan PR). Dokumen akhir ini yang telah direvisi saat bimbingan maupun seminar. ToR wajib ada untuk PA1, PA2 dan PA3, dengan dosen pembimbing yang memberikan topik sebagai mitra internal dan pihak eksternal yang memberikan topik dan menjalin kerjasama sebagai mitra eksternal.
2. Melengkapi bukti Kartu Bimbingan yang dilakukan selama proses pembimbingan bersama dosen pembimbing.
3. Menyertakan bukti cek turnitin dari pihak perpustakaan. Hal ini bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam menulis untuk menghindari penjiplakan dengan toleransi 20% dan AI generative 20%.
4. Menyertakan kelengkapan kode program sistem atau panduan penggunaan *software* atau *hardware* serta dokumentasi yang mahasiswa lakukan dalam proses pengerjaan proyek dan seminar.
5. Menyertakan poster, artikel jurnal (jika diperlukan) dan video proyek.

Seluruh dokumen tersebut akan dilengkapi dan diberikan oleh mahasiswa kepada dosen koordinator PA dan perpustakaan di *google drive* atau *Ecourse* (jika daring). Jika luring, mahasiswa PA memberikan CD yang isinya produk dan dokumen PA untuk disimpan oleh koordinator dan pihak perpustakaan. Setelah proses ini selesai maka mahasiswa dinyatakan telah selesai dan berhak mendapat nilai administrasi serta nilai akhir mahasiswa akan diberikan.

2.10 Penilaian PA

Nilai akhir PA terdiri dari komponen Administrasi, Seminar dan Bimbingan dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.10. 1. Komponen Penilaian PA

No	Komponen Nilai Akhir	Bobot Persentase	Keterangan
1	Administrasi dan Pameran	10% dan 5%	Jika seminar dilakukan secara daring maka yang diperhitungkan adalah bobot administrasi sebesar 15%. Diharapkan mahasiswa menghasilkan output tambahan berupa video dan poster untuk dapat di publish di website Fakultas Vokasi. Bobot penilaiannya masuk ke bobot penilaian administrasi.
2	Seminar	45% Komponen penilaian terdiri dari: a. Kualitas produk (25%). b. Dokumen Laporan (30%). c. Kemampuan Komunikasi (10%) d. Presentasi dan Demonstrasi Produk (10%) e. Tanya Jawab (25%)	Komponen penilaian diperoleh dari : - Nilai Pembimbing (30%) , dengan ketentuan: Pembimbing I = 20% dan Pembimbing II = 10% (jika ada) - Penguji I (35%) - Penguji II (35%)
3	Bimbingan	40%	- Nilai Pembimbing merupakan nilai rata-rata dari Pembimbing I dan Pembimbing II (jika ada). - Nilai Pembimbing penilaian merupakan terhadap proses bimbingan dengan aspek-aspek penilaian yang terdapat pada (lampiran).

1. Penilaian PA dari pembimbing dan penguji diberikan dalam bentuk angka antara 0 s/d 100. Mengikuti standar kelulusan mata kuliah di peraturan akademik IT Del.
2. Jika terdapat nilai mahasiswa tidak memenuhi syarat kelulusan PA, maka tindak lanjut terhadap mahasiswa tersebut diputuskan di prodi.
3. Rangkuman komponen penilaian dalam angka dikonversikan ke nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E (lampiran).
4. Kelompok PA mahasiswa atau mahasiswa perorangan yang melakukan remedial nilai maksimum adalah C. Remedial hanya bagi yang nilainya E.
5. Nilai akhir mahasiswa yang melakukan seminar ulang adalah maksimum nilai AB.

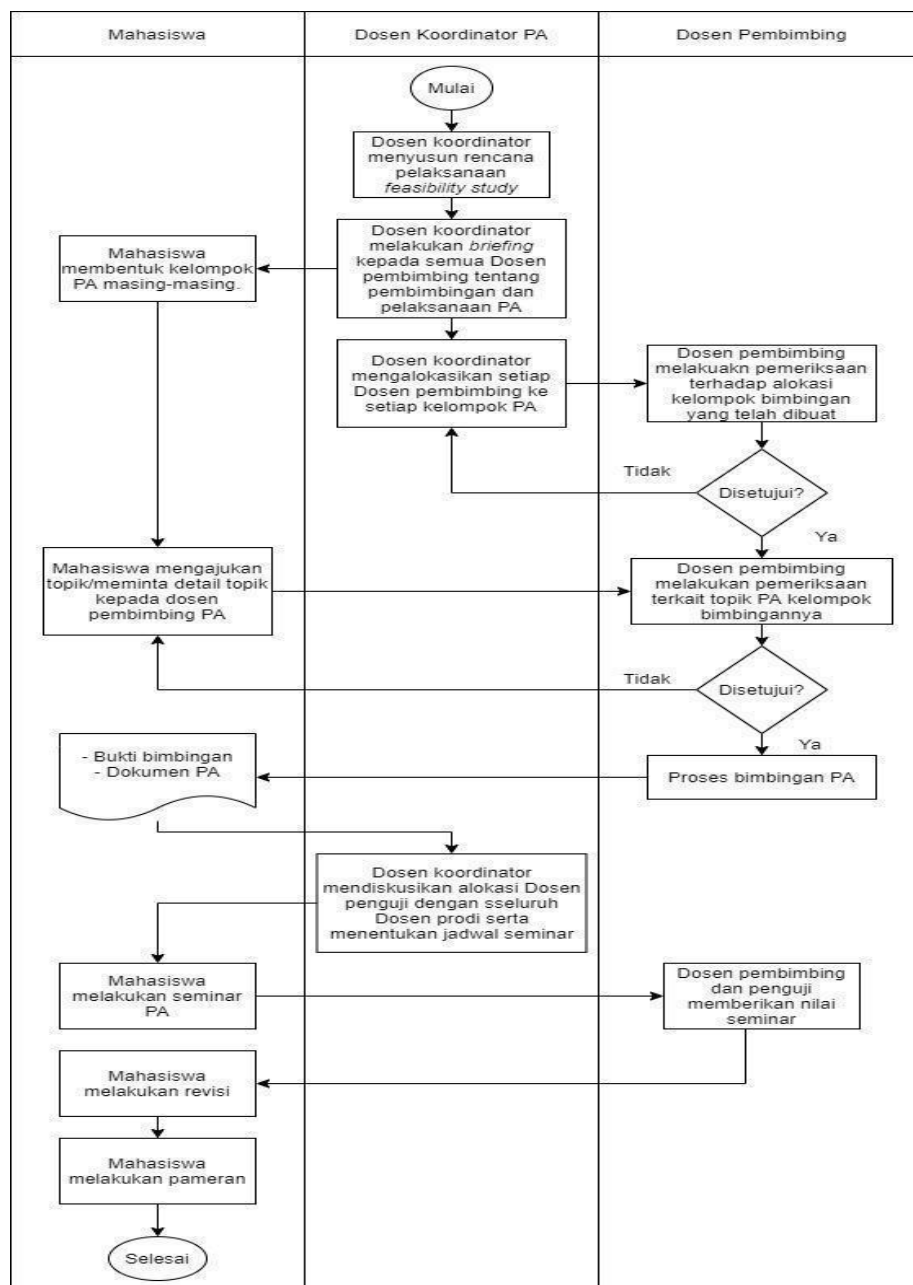
BAB III

PELAKSANAAN PROYEK AKHIR

Kegiatan Proyek Akhir yang diwujudkan dalam sebuah PA merupakan kegiatan akhir dari proses pendidikan Diploma pada setiap akhir semester genap. Untuk memperlancar dan memperjelas alur dari pelaksanaan PA, maka perlu dibuat prosedur pelaksanaan PA.

3.1 Prosedur Pelaksanaan PA

Berikut ini adalah diagram alur pelaksanaan Seminar PA:



Gambar 3.1. 1. Diagram Alur Pelaksanaan PA

3.1.1 Inisiasi Proyek

a. Peserta:

- Ka. Prodi
- Seluruh dosen prodi
- Dosen koordinator PA

b. Kondisi Awal:

- Kuliah proyek akhir dinyatakan harus dijalankan.
- Dosen koordinator proyek akhir sudah ditugaskan

a. Prosedur:

- Dosen koordinator menyusun rencana pelaksanaan pada rapat prodi yang membahas mengenai tujuan, batasan, kriteria penilaian, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme kerja.
- Dosen koordinator menentukan pembagian mahasiswa ke dalam kelompok atau mahasiswa juga dapat membentuk kelompoknya sendiri.
- Dosen koordinator mengalokasikan setiap dosen pembimbing ke setiap kelompok PA.
- Dosen pembimbing melihat judul setiap kelompok dan komposisi kelompoknya, apabila diperlukan dosen pembimbing dapat mengajukan topik kepada kelompok tertentu.
- Dosen pembimbing melakukan proses bimbingan.
- Dosen koordinator mengalokasikan pembimbing dan penguji untuk jadwal seminar.
- Mahasiswa melakukan seminar.
- Dosen pembimbing dan penguji melakukan penilaian.
- Mahasiswa melakukan revisi.
- Mahasiswa melakukan pameran

a. Kondisi Akhir:

- Rencana pelaksanaan dituliskan dan disetujui oleh Kaprodi dan seluruh dosen prodi.
- Jumlah kelompok PA, anggota kelompok, dan Judul PA

3.1.2 Penentuan Dosen Pembimbing

a. Peserta:

- Dosen Koordinator PA

- Dosen Pembimbing
- Mahasiswa

b. Kondisi Awal: Pengusulan semua dosen prodi sebagai calon dosen pembimbing mahasiswa.

c. Prosedur:

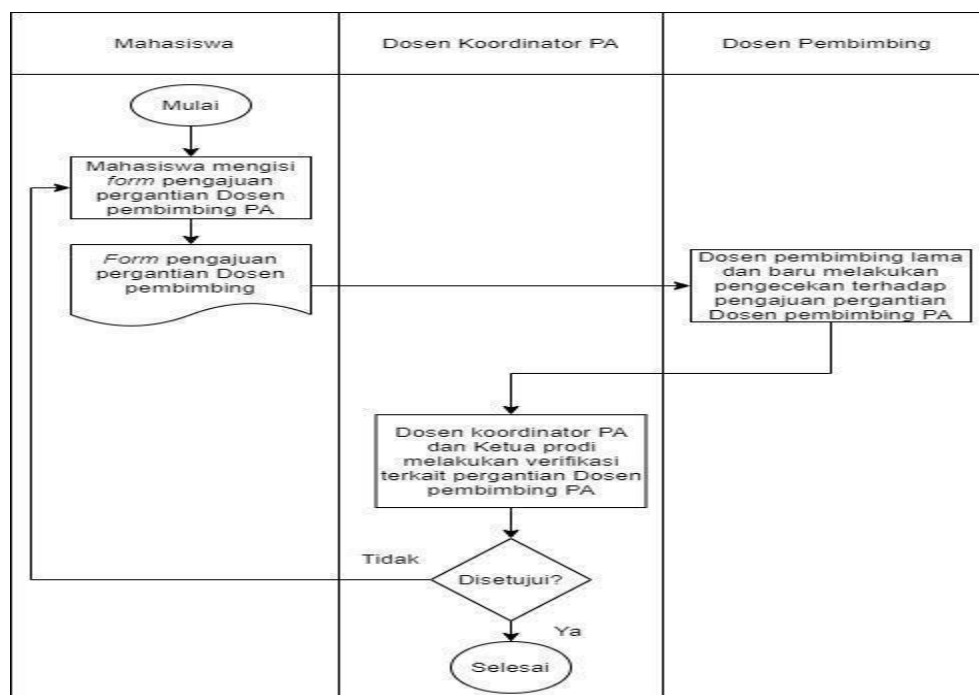
- Dosen koordinator PA melakukan diskusi dengan Ka.Prodi dan seluruh dosen prodi untuk pembagian kelompok proyek akhir.
- Dosen koordinator PA menuliskan dosen pembimbing mahasiswa berdasarkan hasil diskusi.
- Dosen koordinator memberikan briefing kepada dosen pembimbing tentang pembimbingan dan pelaksanaan PA (mengirimkan jadwal timeline) yang dilakukan dengan diskusi.

d. Kondisi Akhir:

- Dosen pembimbing PA sudah mengetahui berapa jumlah kelompok PA yang akan dibimbing.
- Setiap kelompok mahasiswa sudah mendapatkan dosen pembimbing PA.

3.1.3 Prosedur Pergantian Pembimbing

Berikut adalah mekanisme pergantian dosen pembimbing



Gambar 3.1. 2. Diagram Alur Pelaksanaan PA

Keterangan:

1. Pergantian dosen pembimbing PA diperbolehkan jika memang ada sebab-sebab khusus yang mengharuskan dilakukannya pergantian dosen pembimbing.
2. Prosedur pergantian dosen pembimbing PA dimulai mengisi *form* pergantian pembimbing yang disetujui dan ditandatangani oleh pembimbing lama, pembimbing baru, dan Koordinator PA.
3. Apabila pergantian tidak disetujui maka dosen koordinator PA perlu melakukan rapat dengan Kaprodi terkait permasalahan yang terjadi.

3.1.4 Pengerjaan PA

a. Peserta:

- Dosen Dosen koordinator PA
- Dosen Pembimbing
- Narasumber (internal dan eksternal)
- Mahasiswa

b. Kondisi Awal:

- Tema besar topik sudah ditentukan.
- Mahasiswa sudah mengetahui kelompoknya.
- Mahasiswa sudah mengetahui dosen pembimbing.

c. Prosedur:

- Dosen koordinator PA menentukan jadwal rinci pengerjaan PA termasuk deadline artefak PA mencakup dokumen dan produk PA serta sistem informasi yang digunakan/tools yang mendukung PA tersebut.
- Pembimbingan dilakukan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dengan mengisi catatan bimbingan.
- Jika tim memerlukan bantuan narasumber, kelompok PA dapat membuat janji melalui email atau menemui dosen, maupun melakukan konsultasi dan melengkapi catatan bimbingan.

- d. **Kondisi Akhir:** Jadwal rinci prosedur PA sudah dikomunikasikan dengan mahasiswa dan pembimbing.

3.1.5 Penentuan Topik

a. Peserta:

- Dosen koordinator PA

- Dosen pembimbing
- Mahasiswa

b. Kondisi Awal:

- Tema besar topik sudah ditentukan.
- Mahasiswa sudah mengetahui kelompoknya.
- Mahasiswa sudah mengetahui dosen pembimbing.
- Mahasiswa sudah mengetahui topik besar PA.

c. Prosedur:

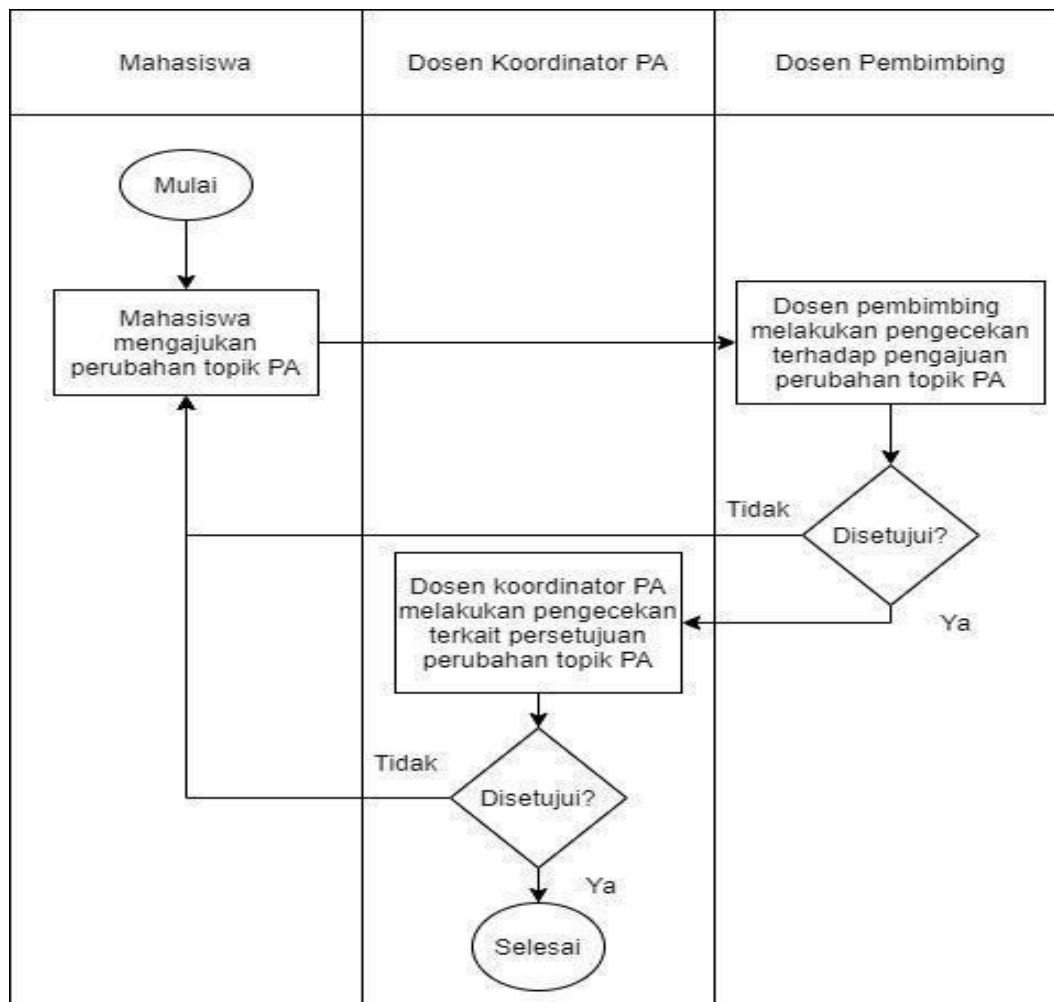
- Mahasiswa mengajukan topik/meminta detail topik kepada dosen pembimbing PA.
- Dosen bisa saja memberikan topik PA kepada mahasiswa jika topik yang diajukan oleh mahasiswa terlihat tidak mencakup ruang lingkup atau kemampuan mahasiswa.

d. Kondisi Akhir:

- Mahasiswa telah memiliki detail topik dengan dosen pembimbing.
- Mahasiswa sudah mempunyai kesepakatan mengenai cara komunikasi selama pembimbingan.

3.1.6 Prosedur Perubahan Topik PA

Berikut ini adalah diagram alur perubahan topik PA:



Gambar 3.1. 3. Diagram Alur Perubahan Topik PA

Keterangan:

1. Pergantian Judul PA diperbolehkan jika memang ada sebab-sebab khusus yang mengharuskan dilakukannya pergantian judul PA.
2. Prosedur perubahan Judul PA dimulai dengan membuat pengajuan topik PA yang baru.
3. Pengajuan perubahan topik PA harus disetujui oleh dosen pembimbing PA dan dosen koordinator PA.

3.1.7 Eksekusi dan Monitoring Proyek

a. Peserta:

- Ketua Program Studi,
- Dosen Koordinator PA,
- Dosen Pembimbing PA,
- Mahasiswa,

b. Kondisi Awal:

- Dosen pembimbing PA sudah ditentukan,
- Jumlah kelompok ditentukan,
- Topik PA sudah ada,
- Jadwal kegiatan PA dan prosedur PA sudah ada,
- Dosen penguji belum ada,
- Jadwal seminar belum ada,

c. Prosedur:

- Dosen koordinator me-monitoring jalannya PA terhadap mahasiswa,
- Mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing,
- Mahasiswa mensubmit dokumen pendukung PA sesuai jadwal yang telah diberikan,
- Dosen koordinator PA dan seluruh dosen prodi berdiskusi untuk menentukan dosen penguji bagi setiap kelompok,
- Dosen koordinator mendiskusikan jadwal seminar kepada seluruh dosen prodi,

d. Kondisi Akhir:

- Bukti bimbingan juga sudah ada, yang dilakukan setiap minggunya,
- Dokumen pendukung sudah ada di sistem informasi yang disubmit oleh mahasiswa,
- Dosen penguji sudah ada,
- Jadwal seminar sudah ada,

3.1.8 Seminar PA

a. Peserta:

- Dosen Koordinator PA,
- Dosen pembimbing PA,
- Dosen penguji,
- Mahasiswa,

b. Kondisi Awal:

- Dosen penguji sudah ditentukan,
- Jadwal presentasi (seminar) sudah ditentukan,
- PA sudah dikerjakan sesuai target,
- Komponen penilaian sudah ada,

c. Prosedur:

- Dosen pembimbing dan kelompok mahasiswa beserta dosen penguji melaksanakan presentasi pada rentang waktu yang disediakan oleh coordinator,
- Presentasi dilakukan sesuai prosedur presentasi dan penilaian, mengikuti jadwal yang sudah ditentukan, dan memiliki berita acara,

d. Kondisi Akhir:

- Nilai Akhir /nilai sementara keputusan setelah presentasi dan hal lainnya yang harus diperbaiki sebelum penutupan proyek.

3.1.9 Pameran (Expo)

a. Peserta:

- Dekan
- Ketua Program Studi
- Dosen koordinator PA
- Mahasiswa
- Dosen IT Del
- Mitra
- Masyarakat

b. Kondisi Awal:

- Perbaikan setelah presentasi sudah dipenuhi.
- Produk PA sudah 100 % selesai.

c. Prosedur:

- Melengkapi keperluan untuk pameran,

- Kelompok menjelaskan hasil kerja kepada dosen peninjau dan masyarakat,
- Mahasiswa mencatat feedback dari pengunjung pameran,

d. Kondisi Akhir:

- Masukan dari dosen peninjau selama pameran.
- Perbaikan sesuai masukan selama pameran setelah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.

3.2 Pelaksanaan Seminar PA

- Kelompok Seminar PA harus sudah mengirimkan kelengkapan artefak PA maksimal 2 hari kerja dan pada jam kerja sebelum jadwal seminar PA dilaksanakan.
- Seminar PA bersifat terbuka untuk dosen dan mahasiswa IT Del, dan mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan IT Del.
- Pelaksanaan seminar PA tidak diperkenankan untuk didokumentasikan melalui kamera video.
- Seminar PA diatur dengan tata cara sebagai berikut:
 - Peserta seminar PA wajib membawa kartu mahasiswa.
 - Peserta seminar PA berpakaian rapi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Mahasiswa: Kemeja polos lengan panjang, celana panjang warna gelap, dan mengenakan jas almamater IT Del.
 - Mahasiswi: Kemeja polos lengan panjang, dan rok di bawah lutut warna gelap, dan mengenakan jas almamater IT Del.
 - Dosen: Jas IT Del, atau disesuaikan dengan keputusan prodi.
 - Hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum seminar dimulai, dan memeriksa peralatan yang diperlukan pada saat seminar dilaksanakan.
 - Mahasiswa yang terlambat hadir untuk mengikuti seminar PA tanpa alasan yang tidak mendesak maka dinyatakan tidak lulus seminar PA.
 - Seminar PA dilaksanakan dalam waktu maksimum 90 menit, termasuk untuk presentasi, tanya jawab, rapat tim penguji untuk menentukan kelulusan seminar PA serta peragaan (demonstrasi) jika diperlukan.
 - Bahan presentasi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dan dipresentasikan dalam Bahasa Inggris.
 - Seminar PA dinyatakan sah jika dihadiri oleh Pembimbing dan Dewan Penguji. Dalam hal ketidakhadiran pembimbing atau penguji, maka:
 - Jika Pembimbing terlambat hadir lebih dari 10 menit dan pembimbing memberi kabar perihal keterlambatannya, maka seminar dapat dilaksanakan jika semua anggota Dewan Penguji menyetujui.
 - Jika salah satu pembimbing atau penguji terlambat hadir lebih dari 10 menit dan tidak ada kabar perihal keterlambatannya, maka seminar dijadwalkan ulang.

- iii. Jika 1 orang penguji terlambat hadir lebih dari 10 menit dan penguji tersebut memberi kabar perihal keterlambatannya maka seminar dapat dilaksanakan jika penguji yang hadir dan pembimbing menyetujui.
- Seminar PA dipimpin oleh ketua seminar yaitu pembimbing, yang juga bertugas untuk membuka, menutup dan membacakan hasil keputusan seminar PA.

BAB IV

PENULISAN PROYEK AKHIR

4.1 FORMAT LAPORAN PROYEK AKHIR

Buku Proyek Akhir dibagi dalam tiga bagian: (a) Bagian Awal; (b) Bagian Isi; dan (c) Bagian Akhir.

4.1.1 Bagian Awal

Bagian awal proyek akhir terdiri atas:

- Sampul (*cover*)

Pada sampul harus dapat memberikan informasi singkat, jelas dan tidak bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca tentang proyek akhir tersebut. Halaman sampul dibuat menggunakan “*background Biru Dongker*”

- Halaman Judul

Informasi yang dicantumkan pada halaman judul sama dengan yang ada pada sampul. Halaman sampul dibuat menggunakan “*background Biru Dongker*” tetapi halaman judul tidak menggunakan background.

- Daftar Isi

Daftar isi memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman masing-masing.

- Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Rumus

Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lain digunakan untuk membuat nama tabel, gambar dan sebagainya yang ada dalam proyek akhir. Penulisan nama tabel, gambar, dan sebagainya menggunakan huruf kapital di awal kata (*title case*).

4.1.2 Bagian Isi

Bagian dari isi dokumen Proyek Akhir disampaikan dalam sejumlah bab. Penamaan dan jumlah bab dimulai dari pendahuluan hingga penutup yang dapat ditentukan oleh Program Studi masing-masing sesuai kebutuhan.

4.1.3 Bagian Akhir

Bagian akhir dari dokumen Proyek Akhir terdiri dari: (a) Daftar Pustaka dan (b) Lampiran. Daftar pustaka merupakan daftar bacaan yang menjadi sumber atau referensi penulisan proyek akhir. Daftar pustaka ini dapat berupa buku, artikel, jurnal, majalah, surat kabar, wawancara, sumber elektronik dan sebagainya. Lampiran merupakan data atau pelengkap atau hasil olahan yang menunjang penulisan proyek akhir, tetapi tidak dicantumkan di dalam **Bagian Isi** proyek akhir. Lampiran yang perlu disertakan harus dikelompokkan menurut jenisnya, misalnya jadwal, tabel, daftar pernyataan, gambar,

grafik dan desain. Pengelompokan lampiran disesuaikan dengan kebijakan program studi masing-masing.

4.2 KETENTUAN DAN CARA PENULISAN PROYEK AKHIR

4.2.1 Ketentuan Umum

Berikut ini merupakan ketentuan umum yang digunakan dalam penulisan laporan Proyek Akhir:

1. Naskah lengkap proyek akhir disusun dalam bahasa Indonesia yang baku, sesuai dengan ketentuan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Apabila penulisan dalam bahasa Inggris, pedoman penulisan ejaan dan tata bahasa mengikuti *system spelling* dan *grammar* berdasarkan tipe *US/british English* terkait dengan *software* yang digunakan.
2. Semua kalimat ditulis menggunakan tata bahasa baku. Penggunaan kata ganti orang dihindari (digunakan kalimat pasif) dan sedapat mungkin menggunakan istilah Indonesia. Apabila karena suatu hal, terpaksa harus menggunakan istilah asing atau istilah daerah, istilah tersebut ditulis miring atau digaris-bawahi secara konsisten.
3. Ketentuan tata tulis:
 - Tanda baca dan penulisan untuk kalimat mengikuti EYD.
 - Kata hubung, misalnya “maka”, “sehingga”, “sedangkan” tidak boleh digunakan sebagai awal suatu kalimat.
 - Perlu diperhatikan bahwa penulisan “ke” dan “di” sebagai awalan, harus dibedakan dengan penulisan “ke” dan “di” sebagai kata depan.
 - Pemenggalan kata harus dilakukan secara cermat, sesuai dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia yang benar.
 - Bilangan yang mengawali suatu kalimat harus dieja, misalnya: Sepuluh ekor tikus.
 - Simbol atau rumus tidak boleh berada di awal kalimat.

4.2.2 Format Pengetikan

Pengetikan dilakukan dengan komputer. Di bawah ini dijelaskan tentang aturan-aturan penulisan untuk jenis huruf, jarak baris, batas tepi, pengisian ruangan, alinea baru, bilangan dan satuan, judul bab dan sub bab, rincian ke bawah, dan letak simetris.

1. Jenis Huruf:

- Proyek akhir diketik dengan komputer menggunakan jenis huruf “*Times New Roman*”, berukuran 12 pt, dan untuk seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama.

- Judul table, daftar dan gambar diketik dengan jenis huruf “*Times New Roman*”, berukuran 10 pt dan table (bold). Keterangan table, daftar dan gambar diketik dengan jenis huruf *Times New Roman*, berukuran 10 pt, dan tidak bold.
- Huruf miring (*italic*) dapat dipakai untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menandai istilah dalam bahasa asing.

2. Jarak baris:

- Jarak antara dua baris diketik dengan jarak 2 spasi.
- Daftar isi, intisari, kutipan langsung judul tabel, judul gambar, dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi.
- Rumus diketik dengan jarak sesuai dengan kebutuhan.

3. Batas Tepi Kertas

Batas-batas pengetikan sebagai berikut:

- Tepi atas: 3 cm
- Tepi kiri: 3 cm
- Tepi bawah: 3 cm
- Tepi kanan: 2,5 cm

4. Isi Teks Dokumen

- Teks Isi Dokumen: Semua teks pada halaman dokumen harus rata kiri dan kanan (*justify*). Artinya, teks akan memenuhi seluruh ruang dari tepi kiri hingga tepi kanan halaman, sehingga tampilan lebih rapi tanpa celah besar di antaranya.
- Alinea Baru: Alinea baru tetap mengikuti format *justify*, tetapi ada sedikit jarak atau indentasi di awal paragraf.
- Elemen Khusus: Judul, rumus, daftar gambar, atau hal-hal yang dianggap khusus tidak menggunakan *justify*. Elemen-elemen ini harus diletakkan di tengah halaman (*centered*), sehingga simetris terhadap tepi kiri dan kanan dokumen.

5. Judul Bab, Sub Bab, dan Anak Sub Bab

- Judul bab:
Huruf: Huruf kapital semua.
Ukuran font: Biasanya 14 pt (atau sesuai pedoman kampus).

Jenis font: Times New Roman (atau sesuai ketentuan).

Format: Tebal (Bold).

Perataan teks: Di tengah (centered).

Jarak baris: 2 spasi sebelum dan sesudah judul bab.

Nomor Bab: Ditulis dengan angka Romawi besar (contoh: I, II, III).

- Sub bab:

Huruf: Huruf kapital di setiap awal kata, kecuali kata sambung (contoh: dan, di, untuk).

Ukuran font: 14 pt.

Jenis font: Times New Roman (atau sesuai ketentuan).

Format: Tebal (Bold).

Perataan teks: Rata kiri (align left).

Nomor Sub Bab: Mengikuti format "1.1", "2.1", "3.1", dan seterusnya.

- Anak sub bab:

Huruf: Hanya huruf awal kata pertama yang kapital.

Ukuran font: 12 pt.

Jenis font: Times New Roman (atau sesuai ketentuan).

Format: Tidak tebal (regular).

Perataan teks: Rata kiri (align left).

Nomor Anak Sub Bab: Mengikuti format "1.1.1", "2.1.1", "3.1.1", dan seterusnya.

- Sub anak sub bab:

Huruf: Hanya huruf pertama pada kata pertama yang kapital, kecuali untuk nama atau istilah khusus.

Ukuran font: 12 pt.

Jenis font: Times New Roman

Format: Tidak tebal (regular) atau italic jika diperlukan.

Perataan teks: Rata kiri (align left).

Nomor Sub Anak Sub Bab: Menggunakan format angka yang lebih detail, seperti "1.1.1.1" "2.1.1.1", dan seterusnya.

- Jarak Spasi:

Sebelum dan sesudah Judul Bab/Sub Bab/Anak Sub Bab beri jarak 1,5–2 spasi

- Pengaturan Paragraf:

Sub Bab dan Anak Sub Bab langsung diikuti oleh teks isi, tidak perlu berpindah halaman kecuali judul Bab.

6. Perincian kebawah (hierarki penulisan)

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, dapat digunakan urutan dengan angka atau huruf sesuai dengan rincian.

7. Bilangan dan satuan

Bilangan ditulis dengan angka kecuali pada permulaan kalimat angka harus ditulis dengan lengkap (dieja). Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan titik. Satuan yang digunakan haruslah satuan resmi yang berlaku tanpa titik dibelakangnya. Contoh bps, Mbps, Hz, KHz, MHz, GB, MB, m, Km

4.2.3 Penomoran

1. Penomoran halaman

Bagian utama proyek akhir mulai Bab I sampai dengan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya), dan ditempatkan di sebelah kanan bawah.

2. Penomoran Tabel

Nomor tabel menggunakan angka Arab, sesuai dengan nomor bab diikuti oleh nomor urut tabel.

Format: [Nomor Bab].[Nomor Urut Tabel]

Contoh: Tabel 1.1, Tabel 2.3.

Judul Tabel:

- Ditulis di atas tabel.
- Gunakan huruf kapital di awal setiap kata kecuali kata sambung.
- **Ukuran font:** 12 pt, Times New Roman, rata kiri.
- **Spasi:** 1 spasi antara judul tabel dan tabel.

Header Tabel (Judul Kolom)

- **Huruf:** huruf kapital di setiap awal kata (kecuali kata sambung).
- **Font:** Times New Roman (atau sesuai ketentuan), ukuran 12 pt, bold.
- **Perataan Teks:** Rata tengah (centered) untuk tabel dengan data numerik atau ringkasan. Rata kiri (left) jika tabel memuat teks panjang.
- **Jarak Spasi:** 1 spasi di dalam header.

Isi Tabel

- **Huruf:** Gunakan huruf biasa (regular).
- Huruf kapital hanya pada awal kalimat atau nama khusus.
- **Font:** *Times New Roman* (atau sesuai ketentuan), ukuran 11 pt.
- **Perataan Teks:** Rata tengah (*centered*) untuk angka atau data pendek.
Rata kiri (*left*) untuk teks atau penjelasan panjang.
- **Jarak Spasi:** 1 spasi di dalam tabel.
- **Jarak Antar Baris dalam Tabel:** Tidak perlu ada jarak ekstra antar baris tabel.

3. Penomoran Gambar

Sama seperti tabel, menggunakan angka Arab sesuai nomor bab diikuti oleh nomor urut gambar.

Format: [Nomor Bab].[Nomor Urut Gambar]

Contoh: Gambar 1.1, Gambar 2.2.

Judul Gambar:

- Ditulis di bawah gambar.
- Gunakan huruf kapital di awal setiap kata kecuali kata sambung.
- **Ukuran font:** 12 pt, Times New Roman, rata tengah (*centered*).
- **Spasi:** 1 spasi antara gambar dan judul.

4. Penomoran Lampiran

Gunakan angka Arab diikuti dengan titik.

Format: [Nomor Lampiran]. [Judul Lampiran]

Contoh: Lampiran 1. Data Hasil Pengujian, Lampiran 2. Kode Program.

Judul Lampiran:

- Ditulis di bagian atas lampiran dengan format rata tengah (*centered*).
- Ukuran font: 12 pt, Times New Roman, huruf kapital semua, bold.

5. Persamaan Matematika

Penempatan Persamaan

- Tengah Halaman (Centered): Persamaan ditulis di tengah halaman (rata tengah) agar terlihat rapi dan menonjol.
- Nomor Persamaan: Setiap persamaan diberi nomor urut sesuai dengan nomor bab diikuti oleh nomor urut persamaan.
- Format: (Nomor Bab.Nomor Urut Persamaan), misalnya (1.1), (2.3).
- Nomor persamaan ditulis di sebelah kanan persamaan.

Format Penulisan

- Gunakan font Times New Roman atau Cambria Math (untuk tampilan persamaan yang lebih profesional).
- Ukuran Font: Sesuai dengan teks utama (biasanya 12 pt).
- Jika menggunakan software pengolah kata seperti Microsoft Word, gunakan fitur Equation Editor untuk menulis persamaan matematika.
- Spasi dan Jarak
- Sebelum dan Setelah Persamaan: Beri jarak 1,5–2 spasi sebelum dan sesudah persamaan agar tidak terlalu rapat dengan teks.
- Di dalam Persamaan: Gunakan spasi dan simbol matematika yang sesuai untuk memperjelas struktur persamaan.

BAB V. PENUTUP

Demikian Aturan PA ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman. Penyempurnaan aturan ini akan terus-menerus dilakukan sesuai dengan perkembangan dan kondisi akademis di lingkungan Fakultas Vokasi Institut Teknologi Del.

REFERENSI

Panduan Proyek Akhir Program Sarjana Terapan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2023

Pedoman Pelaksanaan Proyek Akhir Mahasiswa Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Del, 2023

Pedoman Teknik Penulisan Dokumen Tugas Akhir Mahasiswa Institut Teknologi Del, 2024

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kartu Bimbingan

Kartu Bimbingan Proyek Akhir-PAI/PAII/PAIII

Kelompok	: xx		
Anggota	:		
	No	NIM	NAMA
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
Pembimbing	:		
	Dosen Pembimbing I		Dosen Pembimbing II
	()		()
Judul	:		

No	Tanggal	Topik Bimbingan	Hasil Bimbingan	Rencana Bimbingan	Mahasiswa yang Hadir	Tanda Tangan Pembimbing
1.						
2.						

Lampiran 2. Log Book



PROYEK AKHIR 2024/2025 LOG BOOK

NIM/ Nama	:	
Kelompok	:	
Topik PA I/ PA II/ PA III	:	
Minggu Ke -	:	
Target Minggu ini	:	

Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

Tanggal	Sesi	Kegiatan dan Hasil

Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan:

Tanggal	Jam	Lokasi	Kegiatan dan Hasil

Refleksi:

- **Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**
Journaling
- **Rencana minggu depan:**
Journaling

Lampiran 3. Persetujuan Maju Seminar Proyek Akhir

SURAT PERNYATAAN SIAP MAJU SEMINAR PROYEK AKHIR 1

Kelompok D3TI-015 dengan judul Proyek Akhir Website TobaGo Fish yang beranggotakan mahasiswa sebagai berikut

- | | | |
|----|----------|-------------------|
| 1. | 11321073 | Ester Simamora |
| 2. | 11321010 | Agus Sitorus |
| 3. | 11021017 | Yoseplin Hutauruk |
| 4. | 11321068 | Renova Gultom |

Saya Hernawati Samosir sebagai Pembimbing menyatakan kelompok tersebut di atas:

☐

SIAP MAJU SEMINAR PROYEK AKHIR 1

☐

TIDAK SIAP MAJU SEMINAR PROYEK AKHIR 1

Keterangan/ Penjelasan:

.....
.....
.....
.....

Sitoluama, 6 Juni 2022

Pembimbing

.....

Lampiran 4. Formulir Penilaian Bimbingan Proyek Akhir

Kelompok :

Anggota : 1.
2.
3.

Pembimbing :

Topik :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Mhs 1		Mhs 2		Mhs 3		Mhs 4		Mhs 5	
			100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
1.	Kemandirian bekerja	10%										
2.	Kemampuan mengelola waktu (<i>Time management</i>)	10%										
3.	Kerjasama dalam tim, sistematis. (<i>Team work, well organized and systematic</i>)	15%										
4.	Pemahaman terhadap Materi/Masalah dan Inisiatif dan keaktifan selama pembimbingan (<i>Understanding of topic (entire final project) and Initiatives and student's responsiveness towards advisors and his/her activeness</i>)	40%										
5.	Tingkat kelengkapan dan kualitas <i>deliverables</i> (<i>Completeness and Quality of "deliverables"</i>)	25%										
Nilai Akhir												

Final Project Seminar Agenda

No	Agenda	Waktu
1	Opening by supervisor	5 min
2	Presentation by student	10-15 min
3	Question and answer from examiner to student	30 min
4	Close meeting	5 min
5	Announcement to student	5 min

Situluama, XX Bulan 20XX

Pembimbing

()

Lampiran 5. Daftar Hadir Seminar Proyek Akhir

DAFTAR HADIR PESERTA SEMINAR PROYEK AKHIR X

Daftar hadir peserta Seminar Proyek Akhir X Mahasiswa Institut Teknologi Del pada:

Hari/Tanggal :

Jam :

Ruang :

Kelompok :

Judul PA X :

Mahasiswa:

No	Nama	NIM	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Dosen:

Peran	Nama	Tanda tangan
Pembimbing		
Penguji 1		
Penguji 2		

Lampiran 6. Formulir Penilaian Seminar: Pembimbing dan Penguji



Formulir Penilaian Seminar Proyek Akhir X Tahun Akademik 20XX/20XX

Kelompok :

Anggota : 1.
2.
3.

Pembimbing :

Penguji : 1.
2.

Topik :

Penilaian Secara Kelompok (A)

No	Komponen Penilaian	Nilai (0-100)
A1	Kualitas Produk (25%)	×
A2	Kualitas Laporan (30%)	×
Nilai A (55) = Nilai A1 + A2 =		

Penilaian Secara Individu (B)

No	Komponen Penilaian	Nilai Anggota (0-100)				
		1	2	3	4	5
B1	Kemampuan komunikasi (10%)	×	×	×	×	×
B2	Presentasi dan Demonstrasi Produk (10%)					
B3	Penguasaan materi dan konsep secara teknis dalam saat sesi tanya jawab (25%)					
Nilai B (45) = Nilai B1 + B2 + B3 =						

NILAI SEMINAR (100) = NILAI A + NILAI B =					
---	--	--	--	--	--

1.	Setiap komponen penilaian A dan B bernilai 0 - 100 dan mengikuti standar penilaian di PI Del yaitu: A : $(79.5 \leq \text{nilai} \leq 100)$ AB : $(72 \leq \text{nilai} < 79.5)$ B : $(64.5 \leq \text{nilai} < 72)$ BC : $(57 \leq \text{nilai} < 64.5)$ C : $(49.5 \leq \text{nilai} < 57)$ D : $(34 \leq \text{nilai} < 49.5)$
----	---

	E (nilai 34)
2.	Penggunaan <i>footer</i> , <i>outline</i> presentasi, halaman, animasi yang tepat, ukuran font minimal 24 point, <i>style</i> yang memudahkan tulisan dibaca, ucapan terimakasih, dan bahasa Inggris yang baik dan benar.
3.	Produk dibandingkan dengan <i>requirements</i> yang terdapat dalam dokumen teknis.
4.	<i>Error</i> seperti kegagalan interaksi dengan basisdata, kegagalan fungsi untuk jenis input tertentu, <i>error</i> validasi, dll. <i>Error</i> seharusnya diatasi di tahap pengujian pada minggu ke-17.

Situluama,
Dosen Pembimbing 1,

(Nama Dosen)
NIDN :

Daftar Perbaikan Produk dan Dokumen untuk Kelompok

.....

.....

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Situluama,
Kami yang bertanda tangan akan memperbaiki produk dan dokumen PAX kami sesuai masukan dan revisi di atas semaksimal mungkin dan menyerahkan versi final dari produk dan dokumen kami kepada Koordinator PA X.

Anggota Kelompok

NIM Mahasiswa 1	NIM Mahasiswa 2	NIM Mahasiswa 3	
-----------------	-----------------	-----------------	--

Mengetahui,	
Pembimbing,	
5.	Setelah Sidang PA X berakhir, halaman 3 dari formulir ini harus difotokopi rangkap 2 oleh mahasiswa, masing-masing sebagai pertinggal untuk pembimbing dan kelompok mahasiswa untuk menjadi panduan melaksanakan revisi produk dan dokumen. Halaman 3 yang asli dari formulir ini diserahkan kepada Koordinator PA X.



Formulir Penilaian Seminar Proyek Akhir X
Tahun Akademik 20XX/20XX

Kelompok :

Anggota : 1.
2.
3.

Pembimbing :

Penguji : 1.
2.

Topik :

Penilaian Secara Kelompok (A) ¹

No	Komponen Penilaian	Nilai (0-100)
A1	Kualitas Produk (25%)	×
A2	Kualitas Laporan (30%)	×
Nilai A (55) = Nilai A1 + A2 =		

Penilaian Secara Individu (B)

No	Komponen Penilaian	Nilai Anggota (0-100)				
		1	2	3	4	5
B1	Kemampuan komunikasi (10%)	×	×	×	×	×
B2	Presentasi dan Demonstrasi Produk (10%)					
B3	Penguasaan materi dan konsep secara teknis dalam saat sesi tanya jawab (25%)					
Nilai B (45) = Nilai B1 + B2 + B3 =						

NILAI SEMINAR (100) = NILAI A + NILAI B =					
--	--	--	--	--	--

1.	Setiap komponen penilaian A dan B bernilai 0 - 100 dan mengikuti standar penilaian di PI Del yaitu: A : $(79.5 \leq \text{nilai} < 100)$ AB : $(72 \leq \text{nilai} < 79.5)$ B : $(64.5 \leq \text{nilai} < 72)$ BC : $(57 \leq \text{nilai} < 64.5)$ C : $(49.5 \leq \text{nilai} < 57)$ D : $(34 \leq \text{nilai} < 49.5)$ E : $(\text{nilai} < 34)$
----	---

2.	Penggunaan <i>footer</i> , <i>outline</i> presentasi, halaman, animasi yang tepat, ukuran font minimal 24 point, <i>style</i> yang memudahkan tulisan dibaca, ucapan terimakasih, dan bahasa Inggris yang baik dan benar.
3.	Produk dibandingkan dengan <i>requirements</i> yang terdapat dalam dokumen teknis.
4.	<i>Error</i> seperti kegagalan interaksi dengan basisdata, kegagalan fungsi untuk jenis input tertentu, <i>error</i> validasi, dll. <i>Error</i> seharusnya diatasi di tahap pengujian pada minggu ke-17.

Sitoluama,
Dosen Penguji 1,

(Nama Dosen)
NIDN :



Formulir Penilaian Seminar Proyek Akhir X
Tahun Akademik 20XX/20XX

Kelompok :
Anggota : 1.
2.
3.
Pembimbing :
Penguji : 1.
2.
Topik :

Penilaian Secara Kelompok (A) ¹

No	Komponen Penilaian	Nilai (0-100)
A1	Kualitas Produk (25%)	×
A2	Kualitas Laporan (30%)	×
Nilai A (55) = Nilai A1 + A2 =		

Penilaian Secara Individu (B)

No	Komponen Penilaian	Nilai Anggota (0-100)				
		1	2	3	4	5
B1	Kemampuan komunikasi (10%)	×	×	×	×	×
B2	Presentasi dan Demonstrasi Produk (10%)	×	×	×	×	×
B3	Penguasaan materi dan konsep secara teknis dalam saat sesi tanya jawab (25%)	×	×	×	×	×
Nilai B (45) = Nilai B1 + B2 + B3 =						

NILAI SEMINAR (100) = NILAI A + NILAI B =					
--	--	--	--	--	--

1.	Setiap komponen penilaian A dan B bernilai 0 - 100 dan mengikuti standar penilaian di PI Del yaitu: A : (79.5 ≤ nilai ≤ 100) AB (72 ≤ nilai < 75) B : (64.5 ≤ nilai < 72) BC : (57 ≤ nilai < 64.5) C : (49.5 ≤ nilai < 57) D : (34 ≤ nilai < 49.5) E : (nilai < 34)
----	--

2.	Penggunaan <i>footer</i> , <i>outline</i> presentasi, halaman, animasi yang tepat, ukuran font minimal 24 point, <i>style</i> yang memudahkan tulisan dibaca, ucapan terimakasih, dan bahasa Inggris yang baik dan benar.
3.	Produk dibandingkan dengan <i>requirements</i> yang terdapat dalam dokumen teknis.
4.	<i>Error</i> seperti kegagalan interaksi dengan basisdata, kegagalan fungsi untuk jenis input tertentu, <i>error</i> validasi, dll. <i>Error</i> seharusnya diatasi di tahap pengujian pada minggu ke-17.

Sitoluama,
Dosen Penguji 2,

(Nama Dosen)
NIDN :

Lampiran 7. ToR untuk PA dengan Mitra.

Term of Reference

No. TOR- *(Nomor Kelompok)*

Proyek Akhir X 20xx/20xx

Pemberi Kerja (Job owner)

nama

Penerima Kerja (Mahasiswa IT Del)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Periode Kerja (Job Period):

14 Minggu Akademik (mulai 28 Januari 2025 s/d Mei 2025) *lihat kalender akademik untuk detailnya*

Topik (Topic):

Kalimat yang berfungsi sebagai pokok pikiran dalam pelaksanaan PA. Topik bukanlah judul akhir dari Proyek Akhir.

Cth. Animasi video klip dengan menggunakan macromedia flash

Uraian Singkat (Brief Description):

Latar belakang memilih pengembangan aplikasi, gambaran dari aplikasi yang akan dikembangkan, tujuan pengembangan aplikasi tersebut dan pihak pihak mana saja yang membutuhkan aplikasi tersebut.

Dalam hal ini, harus dijelaskan setiap peranan dalam proyek.

- *Siapa Actor*
- *Siapa owner*

Fungsi-fungsi apa saja yang ada dalam produk Proyek ini

Hasil dan Deliverables (Result):

Produk yang dihasilkan disertai dengan dokumentasi yang mencakup seluruh proses yang dikerjakan dalam proyek.

Pendekatan dalam Melaksanakan Pekerjaan (Job Approach):

Seluruh kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk mencapai tujuan proyek akhir, dalam hal ini produk, yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan.

Cth:

Mahasiswa akan mengerjakan:

- *Pelaksana Kerja melakukan survey atau wawancara dengan pihak-pihak terkait.*
- *Surfing di Internet untuk memperoleh gambaran pembuatan animasi yang memberikan info geografis.*
- *Pengumpulan data-data digital untuk membangun animasi.*
- *Analisis terhadap data-data yang diperoleh untuk dilanjutkan dalam pra-design.*
- *Mendokumentasikan perjalanan pelaksanaan kerja dalam activity log dan catatan-catatan mengenai materi yang dijadikan dasar gagasan dalam merancang animasi dalam 'work notes'.*
- *Mempresentasikan hasilnya dalam bentuk laporan, produk animasi, dan presentasi lisan di acara sidang seminar yang dihadiri dosen penguji dan owner.*

Lingkup (Scope):

Cth:

- *Mempersiapkan rencana kerja dan menuangkannya menjadi dokumen Project Implementation Plan (PiP)*
- *Melaksanakan analisis persoalan dan mendefinisikan persoalan perancangan produk yang akan dibangun.*
- *Mengumpulkan informasi dan bahan-bahan untuk digunakan dalam membangun animasi*
- *Melakukan pra-disain, disain animasi dan mengkonstruksinya. Setelah sebelumnya berkonsultasi dengan dosen pembimbing*
- *Mempersiapkan laporan pelaksanaan tugas.*
- *Mempersiapkan bahan presentasi dan mempresentasikannya di acara sidang seminar.*

Persyaratan Masukan (*Input requirement*):

- 14 minggu waktu belajar mahasiswa, dilaksanakan oleh kelompok yang terdiri dari x orang.
- Pembimbing Teknis: Dosen-dosen yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan produk yang diinginkan
- Perangkat-perangkat yang digunakan selama kegiatan proyek.
Contoh Sebuah Komputer dengan spesifikasi sbb:..
- Spesifikasi Software yang dipakai untuk membangun produk:

Perkiraan Pelaksanaan Aktivitas (*Activity Estimation*):

Pelaksanaan kegiatan ISP dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Catatan: Perkiraan Jadwal Pelaksanaan Aktivitas di atas sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan arahan Dosen Pembimbing.

Situluama,.....20xx

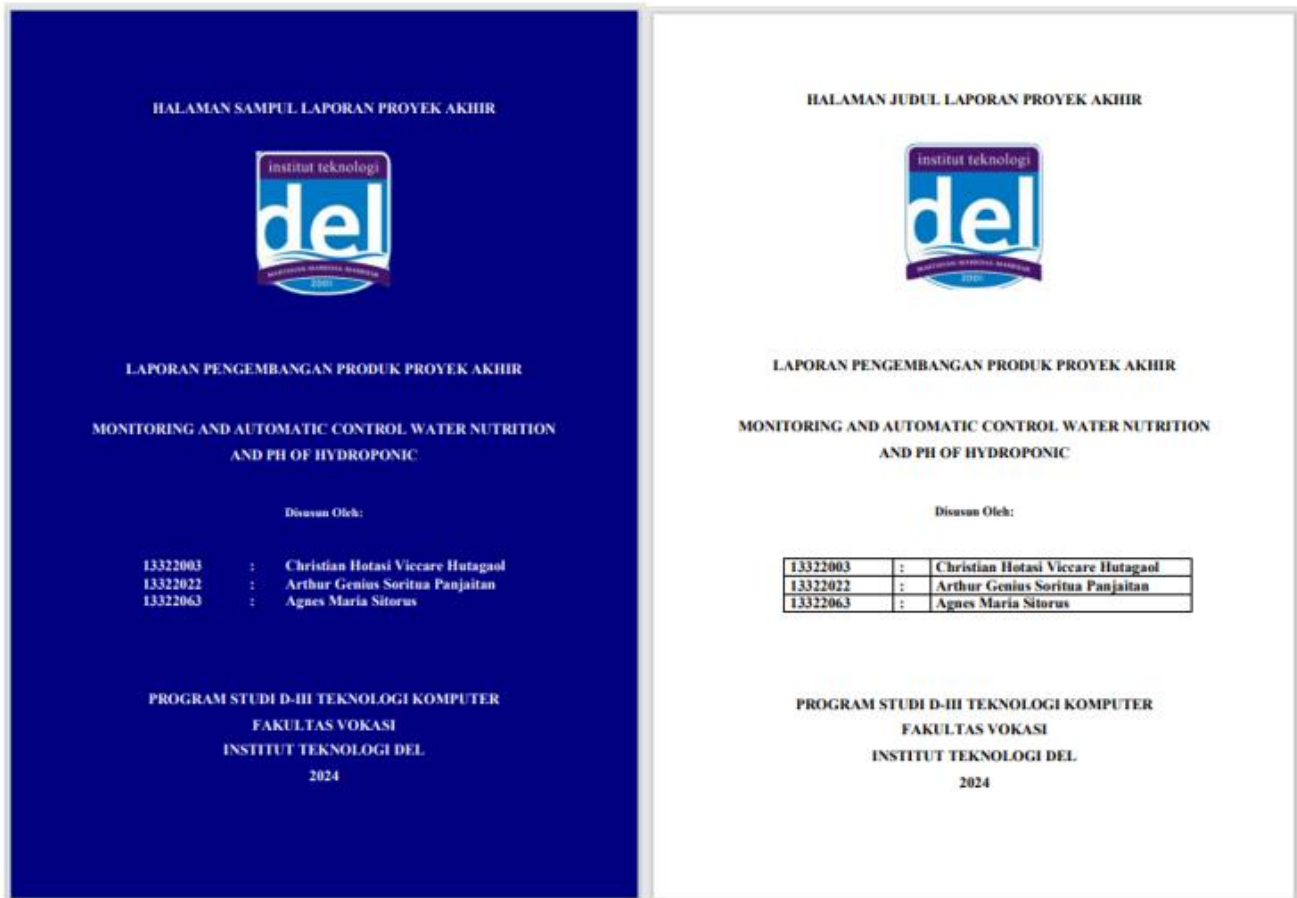
Project Manager

Mengetahui

Dosen Pembimbing

CC. (1) Owner

Lampiran 8. Contoh Halaman Sampul dan Judul



(a)

(b)